

Analisis Kerentanan Keamanan Jaringan Komputer Menggunakan Metode Vulnerability Assesment

Giza Aurelya Nadine NTSY¹, Linda Setia Ardani², Maharani Hidayatul Kamilah^{3*}

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

Email : ¹ gizatiara334@gmail.com, ² lindasetia13@gmail.com, ³ hildagxng@gmail.com

Abstrak — Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat telah membawa pengaruh besar pada berbagai sisi kehidupan manusia. Salah satu pengaruh tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya pemanfaatan jaringan komputer sebagai media untuk berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Akibat dari kondisi ini, diperlukan langkah-langkah konkret guna memperkuat keamanan jaringan agar terlindung dari beragam ancaman serta celah kerentanan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang sekaligus menerapkan metode pendeteksian kerentanan jaringan, yang dibangun melalui penggabungan beberapa pendekatan ke dalam satu alur kerja yang saling terintegrasi. Selain itu, efektivitas metode tersebut juga diuji pada sebuah lingkungan simulasi (TestBed). Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, pemindaian jaringan, hingga analisis kerentanan, sehingga hasil yang diperoleh dapat selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, diketahui bahwa pemakaian aplikasi Kismet dan Airodump-ng terbukti mampu menghasilkan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi keamanan jaringan Wi-Fi. Di samping itu, melalui penggunaan Greenbone Vulnerability Management, berbagai bentuk kerentanan sistem dengan tingkat risiko yang berbeda-beda berhasil diidentifikasi dengan baik. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa perpaduan antara metode dan perangkat yang digunakan dapat mempermudah proses pendeteksian kerentanan jaringan secara lebih optimal, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk meningkatkan keamanan jaringan ke depannya.

Kata Kunci: Keamanan Jaringan, Kerentanan Jaringan, Vulnerability Assessment, Deteksi Kerentanan, Jaringan Wi-Fi

Abstract— Rapid advancements in information and communication technology have significantly influenced various aspects of human life. One of these impacts can be seen in the increasing use of computer networks as a medium for communication and information exchange. As a result, concrete measures are required to strengthen network security and protect it from various threats and potential vulnerabilities. Therefore, this study was conducted to design and implement a network vulnerability detection method by integrating several approaches into a unified workflow. In addition, the effectiveness of the proposed method was evaluated in a TestBed environment. The research was carried out systematically through several stages, including problem identification, data collection, network scanning, and vulnerability analysis, to ensure that the obtained results aligned with the research objectives. The findings indicate that the use of Kismet and Airodump-ng applications was able to provide comprehensive information regarding Wi-Fi network security conditions. Furthermore, through the implementation of Greenbone Vulnerability Management, various system vulnerabilities with different risk levels were successfully identified. These findings suggest that the combination of methods and tools employed can facilitate a more effective network vulnerability detection process and serve as a foundation for improving network security in the future.

Keywords— Network Security, Network Vulnerability, Vulnerability Assessment, Vulnerability Detection, Wi-Fi Network.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat

telah menyebabkan jaringan komputer dimanfaatkan secara luas pada berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan,

dunia usaha, hingga industri. Dalam menunjang aktivitas komunikasi, proses tukar-menukar informasi, serta pengolahan data yang cepat dan efisien, jaringan komputer dipandang sebagai unsur yang sangat penting. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi jaringan yang terus meningkat turut diikuti oleh semakin besarnya tuntutan terhadap keamanan sistem informasi. Beragam layanan berbasis jaringan yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari mengharuskan adanya proteksi terhadap data dan informasi, sehingga aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) data dapat selalu dipertahankan.

Di samping membawa berbagai kemudahan, perkembangan teknologi juga dibarengi dengan munculnya ancaman keamanan siber yang semakin meningkat dan dapat menimbulkan beragam risiko, baik bagi perorangan maupun lembaga. Berdasarkan laporan terkini di bidang keamanan siber, dapat diketahui bahwa jumlah celah keamanan atau yang dikenal sebagai Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) yang berhasil diidentifikasi setiap tahun terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sistem maupun jaringan komputer masih ditemukan berbagai titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Celah keamanan yang dimiliki oleh sebuah jaringan berpotensi memunculkan beragam dampak, mulai dari akses ilegal, pencurian data, terganggunya layanan, hingga kerusakan sistem yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan operasional suatu organisasi.

Guna menekan risiko-risiko tersebut, identifikasi dan analisis terhadap kerentanan perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Vulnerability Assessment, yakni suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengenali, sekaligus menilai celah keamanan yang terdapat pada suatu sistem ataupun jaringan komputer. Dengan menggunakan metode ini, kondisi keamanan jaringan dapat diketahui oleh administrator, sehingga langkah mitigasi yang tepat dapat dirumuskan untuk mencegah terjadinya serangan siber. Singkatnya, metode ini berfungsi sebagai upaya pencegahan dini

sebelum celah keamanan dimanfaatkan oleh penyerang.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis tingkat kerentanan keamanan pada jaringan komputer melalui penerapan metode Vulnerability Assessment. Beberapa tahapan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi pengidentifikasian aset jaringan, pengumpulan informasi pendukung, pemindaian (scanning) terhadap jaringan, hingga penganalisisan terhadap kerentanan yang berhasil ditemukan. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kondisi keamanan jaringan dapat tergambarkan secara jelas, sekaligus dapat dijadikan landasan dalam menyusun rekomendasi yang berguna untuk memperkuat perlindungan jaringan dari berbagai bentuk ancaman keamanan siber.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode Vulnerability Assessment diterapkan sebagai pendekatan sistematis untuk menemukan, mengkaji, dan menilai kemungkinan kelemahan yang mungkin terdapat pada jaringan komputer. Metode tersebut dipilih karena kemampuannya dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keamanan jaringan, sehingga potensi ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang dapat diidentifikasi. Output dari proses identifikasi ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun saran perbaikan keamanan jaringan.

Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif, yaitu dengan memetakan kondisi keamanan jaringan berdasarkan temuan dari aktivitas pengamatan dan proses pemindaian yang dilakukan. Penelitian ini dimulai dengan pelaksanaan studi literatur melalui pengumpulan berbagai referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi yang mengangkat tema keamanan jaringan serta metode Vulnerability Assessment. Tahap ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh landasan konsep serta pemahaman analisis mendalam mengenai konsep-konsep yang terkait dengan kerentanan jaringan komputer.

Setelah itu dilakukan pengumpulan data yang meliputi pendataan informasi

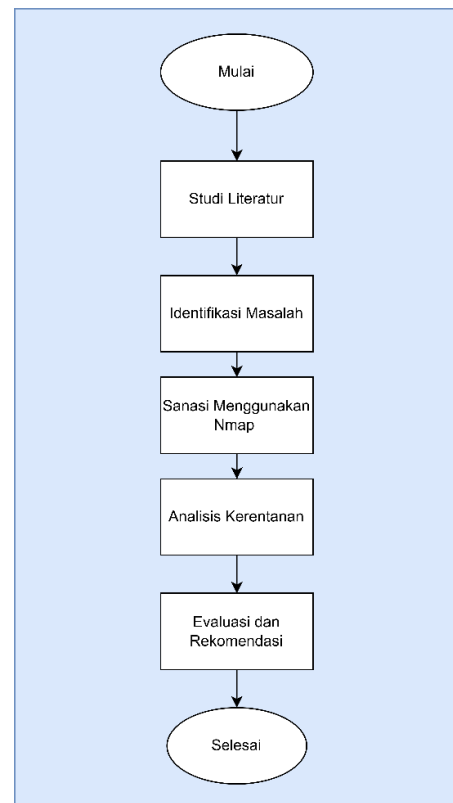
fundamental mengenai jaringan yang diteliti, seperti alamat IP, tata letak jaringan, dan perangkat yang terhubung ke dalam sistem. Data tersebut diperoleh melalui proses pengamatan terhadap konfigurasi sistem serta struktur jaringan, sehingga dapat digunakan sebagai informasi awal dalam tahap analisis.

Tahap selanjutnya adalah pelaksan pemindaian jaringan (network scanning) dengan menggunakan perangkat lunak Nmap (Network Mapper). Nmap digunakan untuk mendeteksi host yang aktif, port yang terbuka, serta layanan (layanan) yang beroperasi pada perangkat yang dianalisis. Di samping itu, dilakukan pula proses Service Version Detection untuk memperoleh informasi mengenai kategori layanan serta sistem operasi yang digunakan oleh perangkat tersebut, sehingga analisis dapat dilaksanakan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi.

Data yang diperoleh dari hasil pemindaian kemudian dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang mungkin ada dalam jaringan. Analisis proses dilakukan dengan cara menyalakan port yang terbuka, layanan yang aktif, serta kemungkinan ancaman keamanan yang dapat terjadi apabila layanan tersebut tidak dikelola secara optimal. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan prinsip-prinsip keamanan jaringan yang diperoleh dari studi literatur, sehingga tingkat potensi ancaman yang ada dapat ditentukan.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi rekomendasi. Berdasarkan temuan dari Vulnerability Assessment, dikembangkan beberapa upaya untuk meningkatkan

keamanan jaringan, di antaranya adalah melaksanakan sistem pembaruan secara berkala, menonaktifkan layanan yang tidak digunakan, menerapkan konfigurasi firewall yang sesuai, serta membatasi akses terhadap layanan-layanan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan jaringan, melainkan juga dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan keamanan sistem secara keseluruhan.



Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian

3. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Sejumlah kajian terkait keamanan jaringan serta pendeteksian kerentanan telah banyak dijalankan dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dan perangkat pendukung. Sebagai contoh, studi yang dilaksanakan oleh Putri (2023) mengkaji Vulnerability Assessment pada situs web Portal Manajemen Informatika Politeknik LP3I. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kelemahan dalam sistem keamanan situs web dengan cara menguji berbagai kemungkinan kerentanan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

teridentifikasi beberapa kerentanan yang memiliki potensi untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah mitigasi yang tepat untuk memperkuat keamanan sistem secara keseluruhan.

Kemudian, penelitian lain yang dilakukan oleh Darojat, Sedyono, dan Sembiring (2022) mengkaji Vulnerability Assessment pada situs web E-Government dengan menerapkan standar NIST SP 800-115 dan kerangka OWASP menggunakan perangkat Web Vulnerability Scanner. Dalam penelitian tersebut, metode NIST SP 800-115 menjadi acuan utama dalam proses pengujian

keamanan, sementara parameter OWASP digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat keamanan situs web E-Government. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa kerentanan dengan tingkat risiko menengah berhasil terdeteksi melalui proses pemindaian menggunakan web vulnerability scanner. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan vulnerability assessment mampu menghasilkan informasi yang bernilai dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai keamanan sistem informasi.

Selain itu, Sahtyawan (2019) melaksanakan penelitian mengenai penerapan Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) dengan menggunakan metode Zero Entry Hacking (ZEH). Penelitian ini berfokus pada identifikasi kerentanan yang terdapat pada layanan SMB dan Remote Desktop Protocol (RDP), yang mana kerentanan tersebut berpotensi dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses VAPT efektif dalam menemukan berbagai celah keamanan yang ada. Dengan adanya temuan ini, pihak terkait dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Tidak ketinggalan, beberapa kajian lainnya juga telah menggunakan berbagai perangkat pendukung seperti Nmap, OpenVAS, Kismet, Airodump-ng, dan Greenbone Vulnerability Management untuk melakukan identifikasi kerentanan baik pada jaringan maupun pada aplikasi berbasis web. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Vulnerability Assessment merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam mendeteksi potensi kerentanan yang ada. Metode ini juga terbukti mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang berguna untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan review terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Vulnerability Assessment memiliki peranan yang sangat penting dalam

proses identifikasi dan evaluasi keamanan sistem. Mengingat pentingnya metode tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan metode Vulnerability Assessment yang didukung oleh aplikasi Nmap sebagai alat bantu utama dalam menganalisis kerentanan pada jaringan komputer. Proses analisis meliputi identifikasi host aktif yang terhubung ke jaringan, pendeteksian port yang terbuka, serta identifikasi layanan yang berjalan pada sistem target.

4. PEMBAHASAN

Perlindungan jaringan komputer merupakan unsur krusial dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan aksesibilitas data. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan teknologi informasi, berbagai bentuk bahaya terhadap jaringan komputer juga mengalami peningkatan dan variasi. Berbagai tipe serangan seperti penggunaan tanpa wewenang, pengambilalihan data secara ilegal, program jahat, dan penyalahgunaan layanan jaringan dapat terjadi manakala terdapat kelemahan yang tidak terdeteksi secara tepat. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan yang mampu menemukan serta menilai potensi kelemahan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tak berwenang.

Pendekatan Vulnerability Assessment merupakan salah satu teknik yang populer dipakai untuk mengetahui kelemahan pada sistem maupun jaringan komputer. Teknik ini diterapkan melalui tahap pengumpulan data, pemindaian jaringan, pendeteksian layanan yang beroperasi, serta evaluasi terhadap potensi keamanan yang teridentifikasi. Hasil dari penerapan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam menetapkan strategi peningkatan dan keamanan sistem.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2023), Vulnerability Assessment mampu mengidentifikasi berbagai kerentanan yang terdapat pada sebuah website sehingga administrator dapat mengetahui potensi ancaman yang mungkin terjadi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi kerentanan merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keamanan sistem informasi. Selain itu, penelitian lain yang menggunakan metode Vulnerability

Assessment dan Penetration Testing juga menunjukkan bahwa proses pengujian keamanan dapat membantu menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang.

Dalam penelitian ini, proses Vulnerability Assessment dilakukan pada jaringan komputer menggunakan aplikasi Nmap. Pemilihan Nmap didasarkan pada kemampuannya dalam melakukan pemindaian host, identifikasi port terbuka, serta deteksi layanan yang berjalan pada suatu perangkat. Informasi yang diperoleh dari proses pemindaian kemudian dianalisis untuk mengetahui potensi risiko keamanan yang mungkin muncul pada jaringan yang diuji.

Melalui penerapan metode Vulnerability Assessment, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi keamanan jaringan komputer yang digunakan. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi keamanan guna meminimalkan risiko serangan dan meningkatkan perlindungan terhadap sistem jaringan.

5. HASIL PENELITIAN

5.1 Identifikasi Konfigurasi Jaringan

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi konfigurasi jaringan yang digunakan pada perangkat pengujian. Identifikasi dilakukan menggunakan perintah ipconfig pada Command Prompt untuk memperoleh informasi alamat IP, subnet mask, dan default gateway.

```
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix  . : 
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::6c96:24bf:71d9:a4a8%8
IPv4 Address. . . . . : 10.139.80.136
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.139.80.242

C:\Users\LENOVO>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sn 10.139.80.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 17:08 +0700
Nmap scan report for 10.139.80.140
Host is up (0.027s latency).
MAC Address: 2E:9C:63:22:AD:90 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.242
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: B2:AC:C6:51:4E:93 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.136
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 6.79 seconds
```

Gambar 2. Hasil Konfigurasi Jaringan Menggunakan ipconfig

Berdasarkan hasil identifikasi, perangkat memperoleh alamat IP 10.139.80.136 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 10.139.80.242. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam proses

pemindaian jaringan.

5.2 Pemindaian Host Menggunakan Nmap

Setelah memperoleh informasi alamat IP, dilakukan pemindaian menggunakan aplikasi Nmap untuk mengetahui status host yang akan dianalisis.

```
C:\Users\LENOVO>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sn 10.139.80.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 17:08 +0700
Nmap scan report for 10.139.80.140
Host is up (0.027s latency).
MAC Address: 2E:9C:63:22:AD:90 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.242
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: B2:AC:C6:51:4E:93 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.136
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 6.79 seconds
```

Gambar 3. Hasil Pemindaian Host Menggunakan Nmap

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa host berada dalam kondisi aktif (*host is up*) dan dapat diakses melalui jaringan.

5.3 Identifikasi Port dan Service

Tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan menggunakan fitur *Service Version Detection* pada Nmap.

```
C:\Users\LENOVO>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sn 10.139.80.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 17:08 +0700
Nmap scan report for 10.139.80.140
Host is up (0.027s latency).
MAC Address: 2E:9C:63:22:AD:90 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.242
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: B2:AC:C6:51:4E:93 (Unknown)
Nmap scan report for 10.139.80.136
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 6.79 seconds
```

Gambar 4. Hasil Service Version Detection Menggunakan Nmap

Hasil pemindaian ditunjukkan pada Tabel 1 :

Port	Status	Service	Versi
135/tcp	Open	msrpc	Microsoft Windows RPC
139/tcp	Open	netbios-ssn	Microsoft Windows NetBIOS
445/tcp	Open	microsoft-ds	Microsoft Windows SMB

5.4 Analisis Hasil Pemindaian

Melalui proses pemindaian yang dilakukan, teridentifikasi tiga buah port yang dalam kondisi terbuka, yaitu port 135, 139, dan 445. Port 135 diaktifkan oleh layanan Microsoft RPC (Remote Procedure Call), sementara port 139 dan 445 masing-masing

difungsikan oleh layanan NetBIOS (Basic Input/Output System) serta SMB (Server Message Block) yang bertanggung jawab dalam pendistribusian sumber daya (resource) di dalam jaringan komputer.

Keberadaan port-port yang terbuka tersebut mengindikasikan bahwa layanan jaringan pada sistem yang diuji masih beroperasi secara aktif. Dari perspektif keamanan, port 139 dan 445 memerlukan perhatian khusus karena kedua port tersebut kerap menjadi sasaran utama serangan siber (eksploitasi) ketika konfigurasi keamanan sistem tidak diterapkan secara optimal atau kurangnya pengaturan keamanan yang tepat.

5.5 Rekomendasi Keamanan Jaringan

Berdasarkan proses pemindaian yang menggunakan tools Nmap, terdeteksi beberapa layanan jaringan yang masih beroperasi pada perangkat yang diuji. Layanan-layanan tersebut meliputi Microsoft RPC, NetBIOS, dan SMB. Meskipun ketiga layanan tersebut memiliki peran yang penting terhadap fungsi sistem operasi Windows, keaktifan port yang terbuka dapat menimbulkan potensi kerentanan keamanan apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur untuk meminimalkan risiko ancaman terhadap infrastruktur jaringan.

Tindakan awal yang direkomendasikan adalah melakukan pembaruan (update) berkala terhadap sistem operasi dan seluruh aplikasi yang terinstall. Tujuannya adalah untuk menutup celah keamanan (vulnerability) yang telah diidentifikasi melalui patch resmi yang dikeluarkan oleh pengembang perangkat lunak. Sebagai langkah berikutnya, konfigurasi firewall perlu dioptimalkan dengan cara membatasi akses pada port-port yang tidak digunakan. Dengan demikian, hanya layanan tertentu saja yang dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otoritas (authorized users).

Layanan SMB dan NetBIOS yang tidak digunakan sangat disarankan untuk dinonaktifkan (disable) guna menekan kemungkinan adanya eksploitasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. administrators jaringan untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan secara berkala.

Pemantauan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan tools seperti Nmap atau aplikasi Vulnerability Assessment lainnya agar setiap perubahan kondisi keamanan dapat terdeteksi secara cepat dan segera mendapat penanganan yang tepat.

Dengan menerapkan serangkaian tindakan pengamanan tersebut, tingkat keamanan jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, potensi serangan terhadap sistem juga dapat diminimalkan sehingga ketersediaan dan integritas data dapat terjaga dengan baik.

6. Kesimpulan

Dalam rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan dengan menerapkan metode Vulnerability Assessment serta menggunakan aplikasi Nmap sebagai alat bantu, proses pemindaian berhasil mendeteksi layanan jaringan dan port yang beroperasi pada perangkat target pengujian. Hasil dari pengujian tersebut mengungkapkan bahwa teridentifikasi tiga port yang terbuka, yaitu port 135/tcp (Microsoft RPC), 139/tcp (NetBIOS), dan 445/tcp (SMB).

Keberadaan port-port yang terbuka tersebut mengindikasikan bahwa beberapa layanan jaringan masih beroperasi dan berpotensi menjadi titik masuk (entry point) bagi serangan siber apabila konfigurasi keamanan tidak diterapkan secara optimal. Guna mengatasi hal tersebut, pelaksanaan serangkaian tindakan perlindungan seperti pembaruan sistem secara berkala, implementasi firewall yang kuat, pembatasan akses layanan, serta pemantauan jaringan berkelanjutan sangat direkomendasikan untuk memperkuat keamanan sistem secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, metode Vulnerability Assessment terbukti efektif dalam mendukung proses identifikasi potensi kerentanan jaringan. Hasil identifikasi ini dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, M., Rochmah, D. A., & Redaksi, D. (2022). INFORMATIKA DAN

TEKNOLOGI (INTECH) Analisa Kerentanan Sistem Dengan Menerapkan Open Vulnerability Assessment System Menggunakan Greenbone Vulnerability Management (GVM) INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT. *Universitas Mercu Buana*, 3(2), 23–29.

Darojat, E. Z., Sedyono, E., & Sembiring, I. (2022). Vulnerability Assessment Website E-Government dengan NIST SP 800-115 dan OWASP Menggunakan Web Vulnerability Scanner. *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, 12(1), 36–44.
<https://doi.org/10.21456/vol12iss1pp36-44>

Informatika, M., Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Kota Pekanbaru, P., & Riau, P. (2023). <https://bufnets.tech>
<https://doi.org/10.59688/bufnets>
BULLETIN OF NETWORK ENGINEER AND VULNERABILITY ASSESSMENT PADA WEBSITE PORTAL MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK LP3I VULNERABILITY ASSESSMENT ON THE PORTAL WEBSITE MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK LP3I DESFITA EKA PUTRI. 1(2).
<https://doi.org/10.59688/bufnets>

Nusantara, H. S., Handoko, L. B., Ikhsan, M., & Umam, C. (n.d.). VULNERABILITY ANALYSIS ON SEMARANG CITY ROAD SECTION INFORMATION SYSTEM WEBSITE USING VAPT METHOD ANALISIS KERENTANAN PADA WEBSITE SISTEM INFORMASI RUAS JALAN KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN METODE VAPT. *Jl. Imam Bonjol No*, 10(2).

Ramadhan, R. S., Widjajarto, A., & Almaarif, A. (2022). Vulnerability Management Pada Vulnerable Docker Menggunakan Clair Scanner Dan Joomscan Berdasarkan Standar GSA CIO-IT Security-17-80. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 4(1), 85.
<https://doi.org/10.30865/json.v4i1.4789>

Ramadhan¹, F., Pratama², F., Pratama, Y. Y., & Albana, I. (2025). (*) Correspondence

Author Analisis Risiko Keamanan Website Kompetisi Nasional Menggunakan Metode Vulnerability. *Journal of Electrical, Electronic, Mechanical, Informatic and Social Applied Science Jurnal EEMISAS*, 4(2), 12–28. <https://iitc.intermediaamikom.org>

Rusdianto, R., & Yusuf, R. (2025). Comparison of Port Scanning, Vulnerability Scanning, and Penetration Testing Combinations for Network Vulnerability Detection in GNS3 Testbed. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 6(5), 3526–3542.
<https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.5.4917>

Saputra, R., Abdullah, D., Daud, M., Rahman Maulana, F., & Studi Magister Teknologi Informasi, P. (2024). Analisis Assesment Vulnerability pada Website dan Aplikasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(2), 87–91.
<https://doi.org/10.59395/janitra.v4i2.205>

Supriadi, D., Suryadi, E., Muslim, R., Delsi Samsumar, L., & Teknologi Mataram, U. (n.d.). IMPLEMENTASI VULNERABILITY ASSESSMENT OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) PADA WEBSITE UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM. In *Journal of Data Analytics, Information, and Computer Science (JDAICS)* (Vol. 1).

Syarif Aziz, A. (2025). Analisis Keamanan Jaringan Wi-Fi Pada SMKN 1 Kota Jantho Menggunakan Metode Vulnerability Assessment (Vol. 8, Number 2).